ERKLÄRVIDEO 5

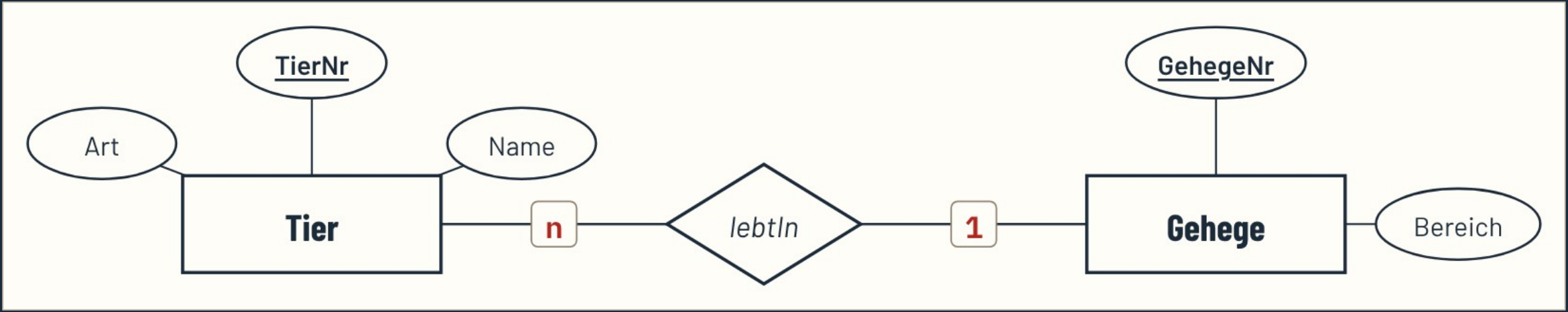
ER-Modelle nach den Ergänzenden Hinweisen

DETEKTEI

Chen-Notation, Kardinalitäten 1/n/m, Schlüssel- und Beziehungsattribute, rekursive und ternäre Beziehungstypen

Akte 5 · DS 9–10 · eA · 10–12 min

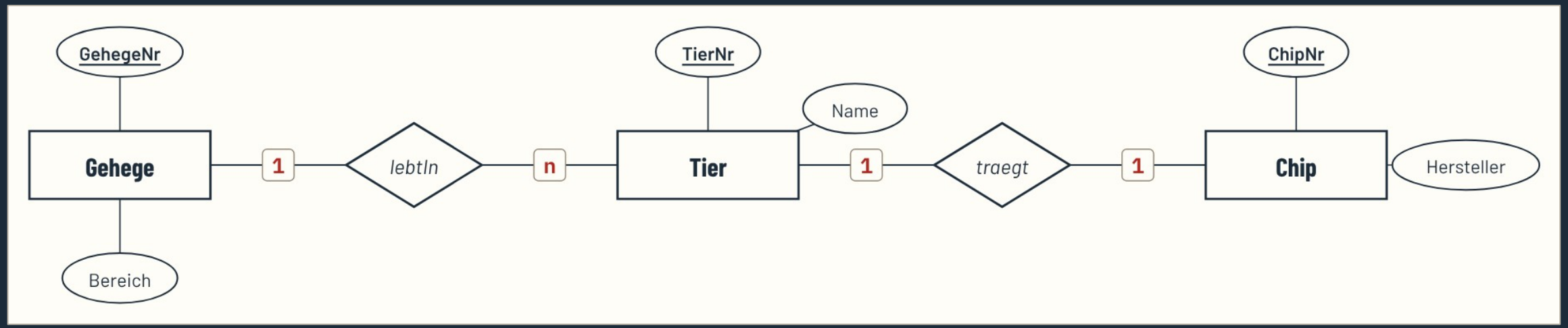
Die Bausteine der Chen-Notation



NOTATION (EH §7)

- Rechteck: **Entitätstyp**, Singular
- Ellipse: Attribut, **Schlüsselattribut unterstrichen**
- Raute: **Beziehungstyp**, Verb in lowerCamelCase
- Kanten mit Kardinalität **1**, **n**, **m**

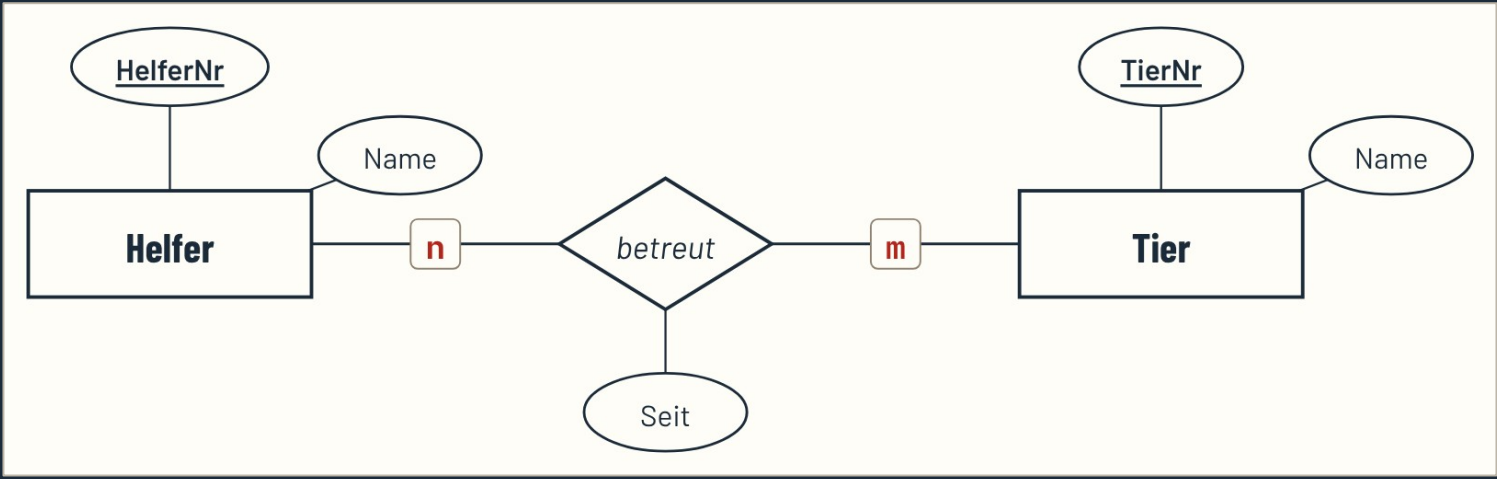
Kardinalitäten bestimmen: 1:n und 1:1



LESETRICK: ZWEI FRAGEN

In wie vielen Gehegen lebt **ein** Tier? → 1
Wie viele Tiere leben in **einem** Gehege? → n
Die Zahl steht beim Entitätstyp, der „gezählt" wird.

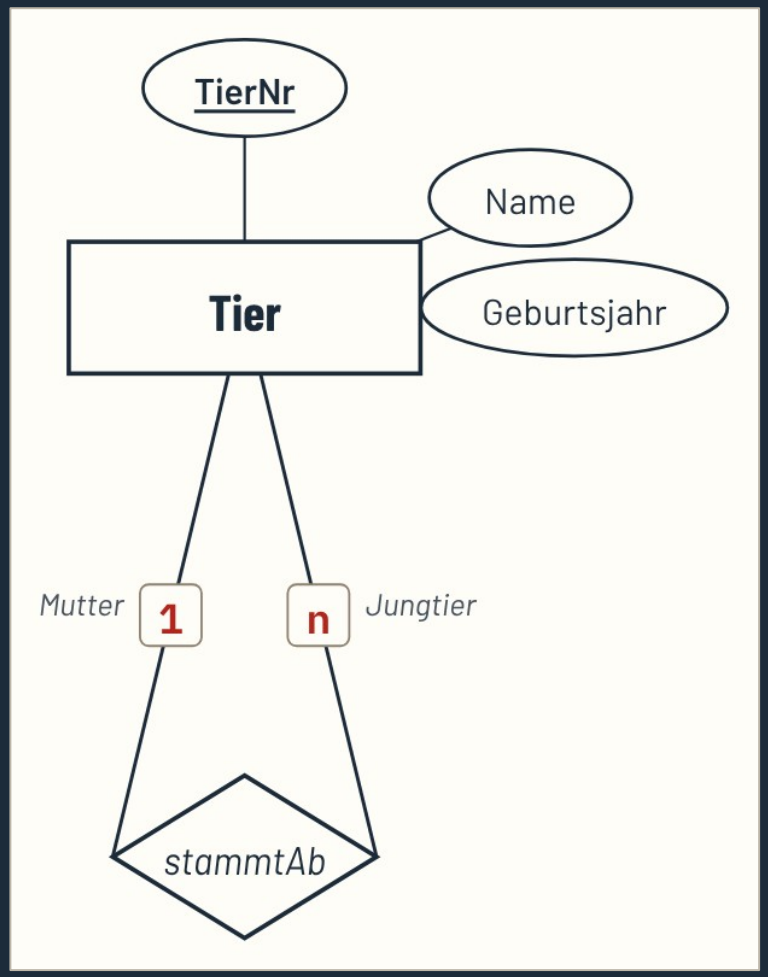
n:m mit Beziehungsattribut



WOHIN GEHÖRT „SEIT“?

Ein Helfer betreut viele Tiere, ein Tier wird von vielen Helfern betreut → **n:m**. „Seit“ beschreibt das **Paar** Helfer–Tier, nicht den Helfer und nicht das Tier → Attribut **an der Raute**.

Rekursiv: ein Entitätstyp, zwei Rollen



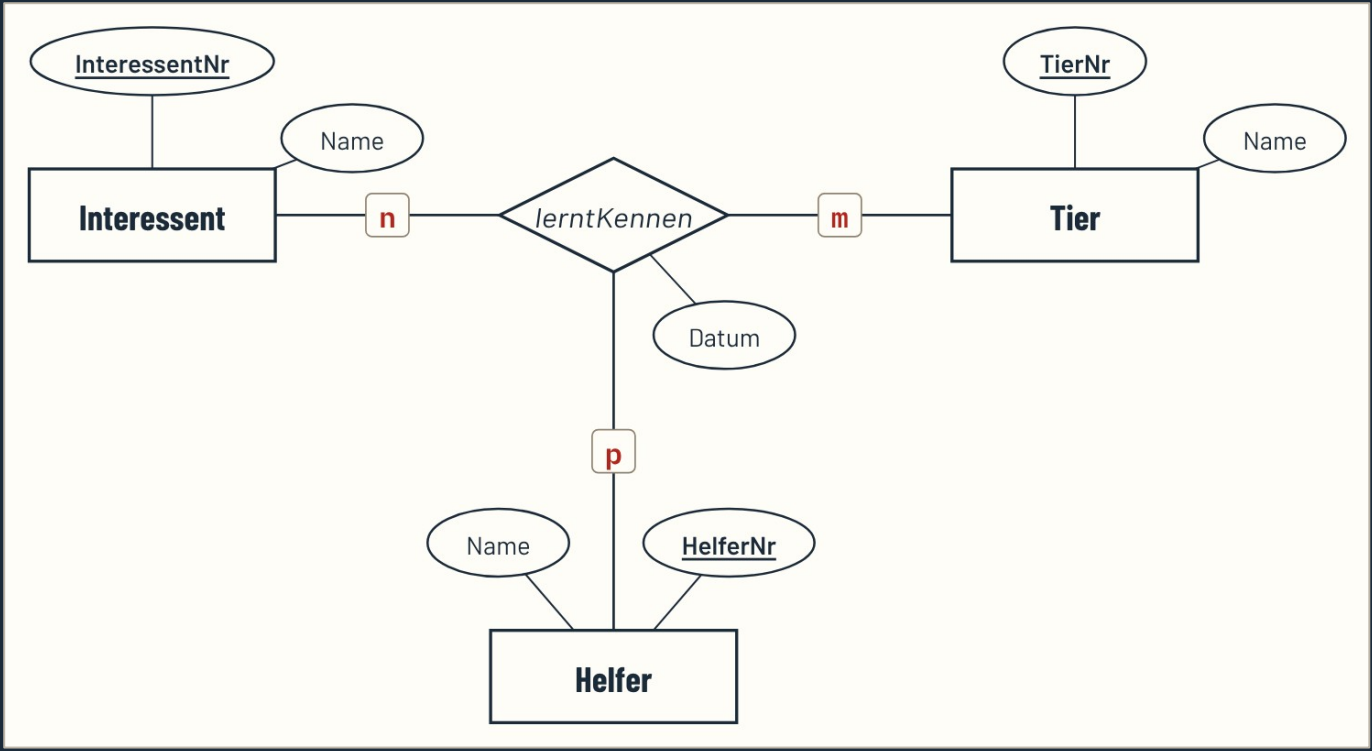
ROLLEN

Beide Kanten führen zu **Tier**.

Rollen klären, wer wer ist: **Mutter** (1) und **Jungtier** (n).

Eine Mutter hat viele Jungtiere, jedes Jungtier hat eine Mutter.

Ternär: drei Entitätstypen an einer Raute



KENNENLERNTERMIN

Ein Interessent lernt ein Tier kennen – begleitet von einem Helfer, an einem Datum.

Nur alle drei zusammen beschreiben den Termin → **ternär**, Kardinalitäten **n, m, p**.

Kurz anhalten: Jetzt du!

⏸ VIDEO ANHALTEN

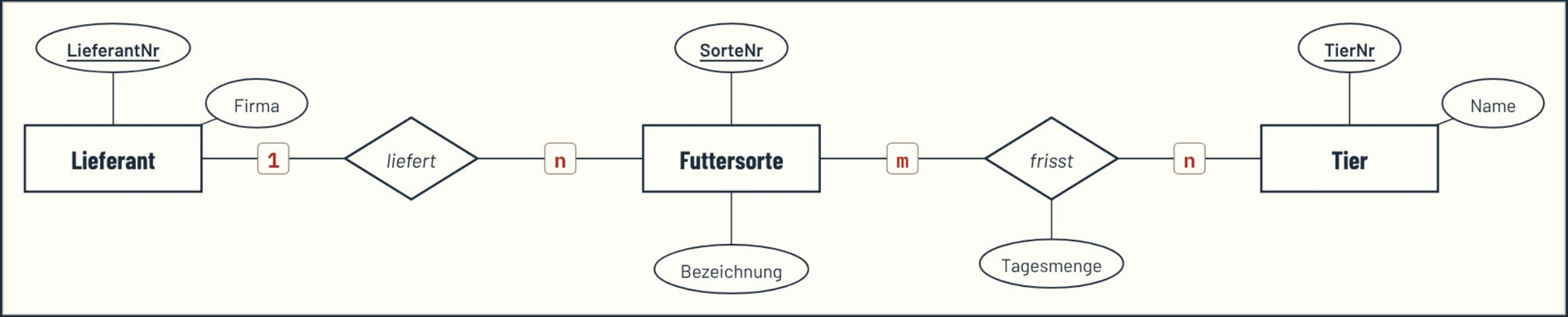
Entwirf ein ER-Modell in Chen-Notation:

- Jede **Futtersorte** (SorteNr, Bezeichnung) wird von genau **einem Lieferanten** (LieferantNr, Firma) geliefert; ein Lieferant liefert mehrere Sorten.
- Jedes **Tier** bekommt mehrere Futtersorten, eine Sorte wird an mehrere Tiere verfüttert – jeweils mit einer **Tagesmenge**.

TIPP

Zwei Fragen je Raute.
Zu wem gehört die Tagesmenge?

Auflösung



TYPISCHE FEHLER

- 1 und n vertauscht (P9)
- Tagesmenge an Tier oder Futtersorte (P9)
- Schlüsselattribut nicht unterstrichen (P9)
- Plural „Tiere“ statt Entitätstyp Tier

Die Falle P9 im ER-Modell

P9 **Kardinalität vertauscht oder fehlt**
Immer die zwei Fragen stellen – die Zahl steht bei dem Entitätstyp, dessen Anzahl gefragt ist.

P9 **Schlüsselattribut nicht markiert**
Jeder Entitätstyp braucht ein unterstrichenes Schlüsselattribut.

P9 **Beziehungsattribut falsch platziert**
Gehört ein Wert zu einem Paar oder Tripel, steht er an der Raute.

P10 **Kardinalität nicht begründet**
„Begründen“ heißt: beide Richtungen im Sachzusammenhang formulieren.

Das nimmst du mit

ERMITTLER-NOTIZ

- Rechteck = Entitätstyp (Singular), Ellipse = Attribut, Raute = Beziehungstyp (Verb).
- Schlüsselattribute werden unterstrichen.
- Kardinalität: „Mit wie vielen B ist **ein** A verbunden?“ – beide Richtungen.
- Attribute eines Paars oder Tripels gehören an die Raute.
- Rekursiv: Rollen an die Kanten; ternär: n, m, p.

Weiter im Lab

SPUR IM LAB

- **Ermittlung 5.1 „Baupläne lesen“** · A5-E1-01 … 08 · Werkzeug: Bauplan-Tisch
- **Ermittlung 5.2 „Der Architekturwettbewerb“** · A5-E2-01 … 08 · Werkzeug: Bauplan-Tisch

ARBEITSBLATT UND TRAINING

- AB 5.1 „Baupläne lesen“ und AB 5.2 „Der Architekturwettbewerb“
- Bauplan-Tisch frei zum Üben: /werkzeug/bauplan

NÄCHSTES VIDEO

Video 6 – Vom ER-Modell zum Relationenschema in 5 Regeln